

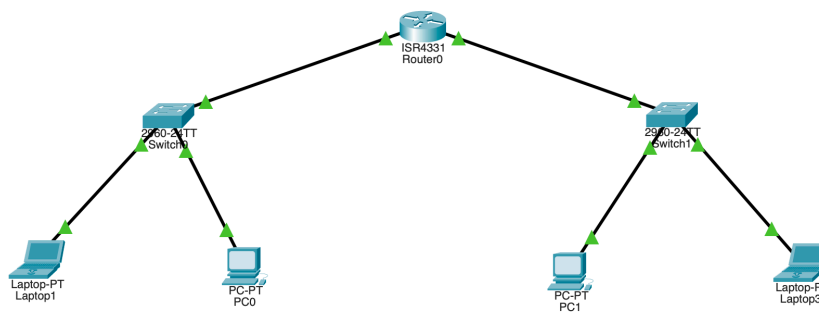
Creazione di una rete di calcolatori

Obiettivo:

L'obiettivo di oggi consisteva nel creare due reti Lan, con due host per ciascuna interconnesse tra loro tramite un router, per consentire la comunicazione tra host di reti diverse per poi verificarne la connettività.

Topologia:

Fig.1



Come si evince dalla Fig.1, la rete è composta dai seguenti dispositivi:

- Lan 1: 2 Host (Laptop1, PC0) collegati a uno switch 2960.
- Lan 2: 2 Host (PC1, Laptop3) collegati a uno switch 2960.
- Un router ISR4331.
- Cavi in rame per il cablaggio.

Configurazione:

Successivamente ho configurato per ogni dispositivo l'indirizzo IP richiesto e una maschera di sottorete da 24 bit, in modo da poter creare la subnet.

Laptop: 192.168.100.100

PC0: 192.168.100.103

PC1: 192.168.200.100

Laptop3: 192.168.200.101

Quando Laptop1 (192.168.100.100) invia un pacchetto a PC1 (192.168.200.100):

L'host nota che il destinatario non appartiene alla rete 192.168.100.x. e quindi invia il pacchetto al suo Gateway (192.168.100.1).

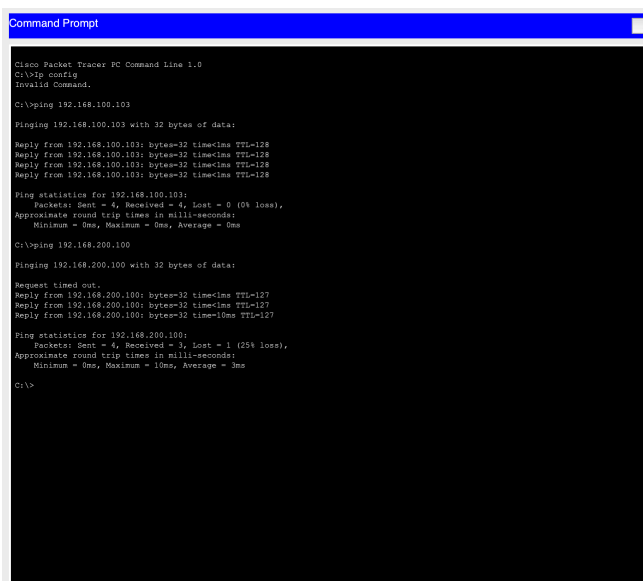
Il router riceve il pacchetto, consulta la sua tabella di routing, vede che la rete 200 è collegata alla sua altra porta e lo inoltra allo Switch1 che procederà a farlo arrivare al PC1.

Verifica della Connettività:

Una volta che ho completato la configurazione, ho eseguito il Ping per verificarne la connettività tramite il protocollo ICMP.

Ho eseguito prima il Ping Test tra il Laptop1 e il PC0 appartenenti alla stessa rete e dopo tra il Laptop1 e il PC1 appartenente alla rete del secondo switch ed entrambi test mi hanno dato conferma che il router sta instradando i pacchetti correttamente, come si può notare dalla Fig.2.

Fig.2



```
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ip config
Invalid Command.
C:\>ping 192.168.100.103
Pinging 192.168.100.103 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.100.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milliseconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.200.100
Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milliseconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms
C:\>
```

Conclusioni:

In conclusione, dopo aver analizzato e testato la configurazione su Cisco Packet Tracer, posso confermare che la rete risponde correttamente alle logiche di instradamento impostate ed è pienamente operativa. Posso affermare inoltre che senza il router le due reti non potrebbero comunicare tra loro e che l'uso di indirizzi IP differenti, divide le reti e garantisce una maggiore sicurezza e organizzazione, riducendo il traffico superfluo e permettendo al router di gestire il flusso di dati in modo efficiente.